

ГЕОМЕТРИЯ • 10 КЛАСС

Расстояние от точки до прямой

Онянская женская старшая школа • Урок математики

Вводное задание: Прыжки в длину

Спортсмен совершил прыжок в длину, и его результат составил **8 метров**.

Пусть P — точка приземления спортсмена, а прямая l — линия отталкивания.

Вопрос: Как изобразить расстояние, соответствующее результату прыжка, в виде отрезка?

Ответ: Искомое расстояние — это длина перпендикуляра PH , опущенного из точки P на прямую l .



Вывод формулы (Случай 1: $a \neq 0, b \neq 0$)

Найдем расстояние от точки $P (x_1, y_1)$ до прямой $l: ax + by + c = 0$.

Пусть $H (x_2, y_2)$ — основание перпендикуляра. Угловой коэффициент прямой l равен $-\frac{a}{b}$, а прямой PH равен $\frac{b}{a}$.

$$\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b} = k$$

Отсюда $x_2 - x_1 = ak$ и $y_2 - y_1 = bk$.

Подставим x_2 и y_2 в уравнение прямой $ax_2 + by_2 + c = 0$:

$$k = -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}$$

Длина отрезка PH :

$$PH = \sqrt{(ak)^2 + (bk)^2} = |k| \sqrt{a^2 + b^2}$$

Частные случаи: $b = 0$ или $a = 0$

случай 2

$$a \neq 0, b = 0$$

Уравнение прямой принимает вид $x = -\frac{c}{a}$.

Расстояние от точки $P(x_1, y_1)$:

$$PH = \left| x_1 - -\frac{c}{a} \right| = \frac{|ax_1 + c|}{|a|}$$

Совпадает с общей формулой при $b = 0$.

случай 3

$$a = 0, b \neq 0$$

Уравнение прямой принимает вид $y = -\frac{c}{b}$.

Расстояние от точки $P(x_1, y_1)$:

$$PH = \left| y_1 - -\frac{c}{b} \right| = \frac{|by_1 + c|}{|b|}$$

Совпадает с общей формулой при $a = 0$.

Основное теорема: Формула расстояния

Расстояние от точки $P(x_1, y_1)$ до прямой $ax + by + c = 0$

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Частный случай: Расстояние от начала координат $O(0, 0)$

$$d = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Проверка понятий

Задание

Найдите расстояние от точки $(1, 2)$ до прямой $3x + 4y - 1 = 0$.

Решение:

Подставим $x_1 = 1$, $y_1 = 2$, $a = 3$, $b = 4$, $c = -1$ в формулу:

$$d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|3 + 8 - 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2$$

Ответ: 2

Практическое задание 1

№	Точка и прямая	Вычисление по формуле	Ответ
1	$(2, 3), x + 2y + 2 = 0$	$\frac{ 2 + 2(3) + 2 }{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{10}{\sqrt{5}}$	$2\sqrt{5}$
2	$(0, 0), x + y - 2 = 0$	$\frac{ 0 + 0 - 2 }{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$
3	$(-1, 3), x = 5$	$ -1 - 5 = 6$	6
4	$(2, 4), y = -3$	$ 4 - (-3) = 7$	7

Пример 1: Уравнение прямой

Условие задачи

Составьте уравнение прямой, параллельной прямой $3x - 4y + 6 = 0$, расстояние до которой от начала координат равно 1.

Решение:

- Искомая прямая параллельна $3x - 4y + 6 = 0$, поэтому её уравнение имеет вид: $3x - 4y + 4a = 0$.
- Расстояние от начала координат $(0, 0)$ до этой прямой равно 1:

$$\frac{|4a|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 1 \Rightarrow \frac{|4a|}{5} = 1 \Rightarrow |4a| = 5 \Rightarrow 4a = \pm 5$$

Ответ: $3x - 4y + 5 = 0$ или $3x - 4y - 5 = 0$

Практическое задание 2

Условие задачи

Найдите уравнение прямой, перпендикулярной прямой $x + 3y - 2 = 0$, расстояние до которой от начала координат равно $\sqrt{10}$.

Решение:

- Угловым коэффициентом прямой $x + 3y - 2 = 0$ равен $-\frac{1}{3}$, поэтому угловым коэффициентом перпендикулярной прямой равен 3.
- Запишем уравнение искомой прямой в виде $3x - y + k = 0$.
- Расстояние от начала координат $(0, 0)$ до этой прямой равно $\sqrt{10}$:

$$\frac{|k|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \sqrt{10} \Rightarrow \frac{|k|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \Rightarrow |k| = 10 \Rightarrow k = \pm 10$$

Ответ: $3x - y + 10 = 0$ или $3x - y - 10 = 0$

Развитие мышления: Параллельные прямые



Диалог учащихся

Ученик 1: Как найти расстояние между двумя параллельными прямыми?

Ученица 2: Если две прямые параллельны, расстояние от любой точки одной прямой до другой прямой всегда одинаково!

ЗАДАНИЕ

$$2x + y + 1 = 0 \text{ и } 2x + y - 4 = 0$$

Возьмем точку $(0, -1)$ на первой прямой и найдем расстояние до второй прямой:

$$d = \frac{|2(0) + (-1) - 4|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

Итоги урока



Формула

Расстояние от (x_1, y_1) до $ax + by + c = 0$ вычисляется через модуль в числителе и корень из суммы квадратов в знаменателе.



Начало координат

Формула упрощается до $d = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ для точки $(0, 0)$.



Параллельные прямые

Для определения расстояния между параллельными прямыми выбирается произвольная точка на одной из них.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы и ответы

Спасибо за внимание!

Онянская женская старшая школа • Математическое отделение

Image Sources



<https://thumbs.wbm.im/pw/medium/4827a3fcb87971769ca5670bd6ca8c0d.jpg>

Source: pikwizard.com